

基本能力检测

A 字符串变换

英文名 a.cpp 时间限制：2s 空间限制：1024MB

题目描述

由 J, O, I 构成的长度为 N 的字符串 S 存在。

JOI 君对字符串 S 重复进行如下操作，直到无法再进行任何操作为止。

- 在 S 中选择一处 J, O, I 按此顺序连续排列的部分，并将该部分替换为 O, I, J 的排列。

可以证明，操作的重复必定会结束，并且无论操作方式如何，最终字符串的状态都是唯一确定的。

给出初始字符串 S 的信息时，请编写程序求出最终的字符串 S 。

输入格式

输入按如下格式给出。

N (第一行，一个正整数 N)

S (第二行，长度为 N 的字符串 S)

输出格式

将最终操作得到的字符串 S 用一行输出。

输入输出样例 ##1

输入 ##1

```
6
JOIOJI
```

输出 ##1

```
OIOIJJ
```

输入输出样例 ##2

输入 ##2

8
JJJOIOIO

输出 ##2

OIOIJJJO

输入输出样例 ##3

输入 ##3

20
JJOIJJIOIJJOOIJJIOIJJJOIO

输出 ##3

OIOIJJJJOOIIOIJJIOIJJJO

说明/提示

样例 1 解释

例如，可以考虑 JOI 君如下进行操作。

最初， $S = \text{JOIJOI}$ 。

- 对第 1 个字符到第 3 个字符进行操作。 $S = \text{OIJJOI}$ 。
- 对第 4 个字符到第 6 个字符进行操作。 $S = \text{OIJJOIJ}$ 。
- 对第 3 个字符到第 5 个字符进行操作。 $S = \text{OIOIJJ}$ 。

由于无法再进行更多操作，因此输出 OIOIJJ 。

该样例输入满足子任务 1, 2, 4 的约束。

样例 2 解释

该样例输入满足子任务 1, 3, 4 的约束。

样例 3 解释

该样例输入满足子任务 1, 4 的约束。

数据范围

- $3 \leq N \leq 500\,000$ 。
- S 是由 J, O, I 构成的长度为 N 的字符串。
- N 是整数。

部分分设置

- (14 分) $N \leq 100$ 。
- (27 分) N 是 3 的倍数, 并且 S 是将 JOI 重复 $N/3$ 次得到的字符串。
- (29 分) 存在某个整数 k ($2 \leq k \leq N$), 使得从 S 的第 1 个字符到第 k 个字符全都是 J, 而从第 $k+1$ 个字符开始之后都不是 J。
- (30 分) 无额外约束。

B 开学编班

英文名 **b.cpp** 时间限制：2s 空间限制：1024MB

题目描述

JOI 高校的一年级共有 N 人, 并被编号为从 1 到 N 。

某天, 一年级的 N 人参加了考试。学生 i ($1 \leq i \leq N$) 的得分为 A_i 分。这里, N 人并不是都取得了相同的分数。

根据这次考试的成绩来决定明年的分班。具体来说, 选择一个整数 x , 将 N 名学生分成两个班: 得分在 x 分以上 (含 x 分) 的学生进入升学班, 得分低于 x 分的学生进入普通班。

在此, 要求每个班都至少有 1 名学生, 并且选择一种分法, 使升学班的人数与普通班的人数之差最小。进一步地, 如果满足条件的分法有多个, 则在其中选择升学班人数最少的分法。

给定学生人数以及每位学生的得分, 编写程序求出升学班学生得分的最低分。

输入格式

输入按以下格式给出。

```
N
A1 A2 ... AN
```

输出格式

输出一行: 升学班学生得分的最低分。

输入输出样例 ##1

输入 ##1

3
1000 500 800

输出 ##1

1000

输入输出样例 ##2

输入 ##2

6
100 75 41 75 13 89

输出 ##2

89

输入输出样例 ##3

输入 ##3

6
20 25 12 7 13 16

输出 ##3

16

输入输出样例 ##4

输入 ##4

8
364353982 103422534 437367896 91518637 364353982 221490368 437367896 1034
22534

输出 ##4

说明/提示

样例 1 解释

例如，令 $x = 900$ ，则学生 1 被分到升学班，学生 2, 3 被分到普通班。

另一种可能的分班方式是，将学生 1, 3 分到升学班，将学生 2 分到普通班。比如令 $x = 800$ 就可以实现这一点。

这两种分法中，升学班人数与普通班人数之差都为 1。因此，会选择升学班人数最少的前一种分法。此时，升学班学生得分的最低分是 1 000 分。

该输入样例满足所有子任务的约束。

样例 2 解释

令 $x = 89$ ，则学生 1, 6 被分到升学班，学生 2, 3, 4, 5 被分到普通班。此时升学班学生得分的最低分为 89 分。

该输入样例满足子任务 4 的约束。

样例 3 解释

该输入样例满足子任务 3, 4 的约束。

样例 4 解释

该输入样例满足子任务 4 的约束。

数据范围

- $2 \leq N \leq 500\,000$ 。
- $1 \leq A_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$)。
- 存在 i, j ($1 \leq i < j \leq N$) 使得 $A_i \neq A_j$ 。
- 输入的值均为整数。

部分分设置

- (20 pts) : $N = 3$ 。
- (20 pts) : A_i 为 500, 800, 1 000 之一 ($1 \leq i \leq N$)。
- (20 pts) : $A_i \neq A_j$ ($1 \leq i < j \leq N$)。
- (40 pts) : 无额外约束。

C 团子串

英文名 c.cpp 时间限制：2s 空间限制：1024MB

题目描述

JOI 君是一名团子师傅。团子有从颜色 1 到颜色 N 的 N 种颜色，JOI 君拥有颜色 i ($1 \leq i \leq N$) 的团子 A_i 个。

JOI 君可以从自己拥有的团子中选出 3 个，做成 1 串串团子。

但是，当选出的 3 个团子的颜色为 c_1, c_2, c_3 ($1 \leq c_1 \leq N, 1 \leq c_2 \leq N, 1 \leq c_3 \leq N$) 时， c_1 与 c_2 ， c_2 与 c_3 ， c_3 与 c_1 的差分别必须不超过 1。

也就是说，必须满足以下所有条件。

- $|c_1 - c_2| \leq 1$
- $|c_2 - c_3| \leq 1$
- $|c_3 - c_1| \leq 1$

不能在多串团子之间共享并使用同一个团子。JOI 君想要通过巧妙地选择自己拥有的团子，尽可能多地制作团子串。

当给出关于 JOI 君所拥有团子的信息时，请编写一个程序，求出 JOI 君能够制作的团子串数的最大值。

输入格式

输入按如下格式给出。

```
N
A1 A2 ... AN
```

输出格式

输出一行：JOI 君能够制作的团子串数的最大值。

输入输出样例 ##1

输入 ##1

```
3
3 1 2
```

输出 ##1

2

输入输出样例 ##2

输入 ##2

1
99

输出 ##2

33

输入输出样例 ##3

输入 ##3

2
5 6

输出 ##3

3

输入输出样例 ##4

输入 ##4

6
0 2 2 3 1 2

输出 ##4

3

输入输出样例 ##5

输入 ##5

1

输出 ##5

说明/提示

样例 1 解释

可以制作共计 2 串：1 串使用颜色 1 的团子 3 个，另 1 串使用颜色 2 的团子 1 个与颜色 3 的团子 2 个。

第 1 串满足 $|1 - 1| = 0 \leq 1$ ，第 2 串满足 $|2 - 3| \leq 1$ ， $|3 - 3| \leq 1$ ，因此这种选取方式满足条件。

由于无法制作超过 2 串团子，所以输出 2。

该输入示例满足子任务 5,6 的约束。

样例 2 解释

可以制作颜色 1 的团子 3 个组成团子 33 串。

由于无法制作超过 33 串团子，所以输出 33。

该输入示例满足子任务 1,2,3,6 的约束。

样例 3 解释

可以制作共计 3 串：1 串使用颜色 1 的团子 3 个，1 串使用颜色 1 的团子 2 个与颜色 2 的团子 1 个，1 串使用颜色 2 的团子 3 个。

由于无法制作超过 3 串团子，所以输出 3。

该输入示例满足子任务 2,6 的约束。

样例 4 解释

该输入示例满足子任务 5,6 的约束。

样例 5 解释

该输入示例满足子任务 1,2,3,5,6 的约束。

数据范围

- $1 \leq N \leq 200\,000$ 。
- $0 \leq A_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$)。
- 输入中的值均为整数。

部分分设置

- (6分) $N = 1$ 。
- (9分) $N \leq 2$ 。
- (10分) A_i 是 3 的倍数 ($1 \leq i \leq N$)。
- (17分) $A_i = 2$ ($1 \leq i \leq N$)。
- (21分) $A_i \leq 3$ ($1 \leq i \leq N$)。
- (37分) 没有额外约束。

D 购物

英文名 d.cpp 时间限制：2s 空间限制：1024MB

题目描述

JOI 商店里有 N 个商品，商品被编号为 1 到 N 。商品 i ($1 \leq i \leq N$) 的标价是 A_i 。

在 JOI 商店的网络购物中，购买商品时可以选择使用同一种类的优惠券 0 张以上，并且可以使用任意张数。JOI 商店一共有 Q 种优惠券，优惠券种类编号为 1 到 Q 。

当使用种类 j ($1 \leq j \leq Q$) 的优惠券 k 张 ($k \geq 0$) 时，其效果如下。

- 对于 $i = 1, 2, \dots, N$ ，商品 i 的价格变为 $\max(0, A_i - D_j \times k)$ (其中 $\max(0, A_i - D_j \times k)$ 表示 0 与 $A_i - D_j \times k$ 中较大的那个)。
- 除了商品价格之外，还需要支付额外费用 $C_j \times k$ 。

对每一种优惠券种类，都可以提出 Q 个问题。第 j 个问题如下。

- 只使用种类 j 的优惠券购买 N 个商品各 1 个时，需要支付的总金额的最小值是多少。

给定商品与优惠券的信息，请编写程序求出各个问题的答案。

输入格式

输入按如下格式给出。

```
N Q
A1 A2 ... AN
C1 D1
⋮
CQ DQ
```

输出格式

输出 Q 行。第 j 行 ($1 \leq j \leq Q$) 输出第 j 个问题的答案。

输入输出样例 ##1

输入 ##1

```
3 4
8 10 3
12 5
3 2
3 4
100 100
```

输出 ##1

```
20
14
8
21
```

输入输出样例 ##2

输入 ##2

```
1 3
83
2 5
4 5
6 5
```

输出 ##2

```
34
67
83
```

输入输出样例 ##3

输入 ##3

```
15 3
3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9
1 1
```

10 1
20 1

输出 ##3

9
67
77

输入输出样例 ##4

输入 ##4

6 3
1000000000 999999999 999999998 999999997 999999996 999999995
1000000000 1
1 1000000000
900000000 900000000

输出 ##4

5999999985
1
1499999985

说明/提示

样例解释

样例 1 解释

在第 1 个问题中，使用种类 1 的优惠券 1 张后，各商品价格变为 3,5,0，总金额为 $3 + 5 + 0 + 12 \times 1 = 20$ 。由于无法达到比 20 更小的总金额，因此输出 20。

在第 2 个问题中，使用种类 2 的优惠券 4 张后，各商品价格变为 0,2,0，总金额为 $0 + 2 + 0 + 3 \times 4 = 14$ 。由于无法达到比 14 更小的总金额，因此输出 14。

在第 3 个问题中，使用种类 3 的优惠券 2 张后，各商品价格变为 0,2,0，总金额为 $0 + 2 + 0 + 3 \times 2 = 8$ 。由于无法达到比 8 更小的总金额，因此输出 8。

在第 4 个问题中，使用种类 4 的优惠券 0 张后，各商品价格变为 8,10,3，总金额为 $8 + 10 + 3 + 100 \times 0 = 21$ 。由于无法达到比 21 更小的总金额，因此输出 21。

该输入示例满足子任务 2,4,6,7 的约束。

样例 2 解释

该输入示例满足子任务 1, 2, 4, 6, 7 的约束。

样例 3 解释

该输入示例满足子任务 2, 3, 4, 5, 6, 7 的约束。

样例 4 解释

该输入示例满足子任务 4, 7 的约束。

数据范围

- $1 \leq N \leq 300\,000$ 。
- $1 \leq Q \leq 300\,000$ 。
- $1 \leq A_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$)。
- $1 \leq C_j \leq 10^9$ ($1 \leq j \leq Q$)。
- $1 \leq D_j \leq 10^9$ ($1 \leq j \leq Q$)。
- 输入值均为整数。

部分分设置

- (6 分) $N = 1$, $Q \leq 3\,000$ 。
- (3 分) $N \leq 100$, $Q \leq 100$, $A_i \leq 100$ ($1 \leq i \leq N$)。
- (8 分) $N \leq 3\,000$, $Q \leq 3\,000$, $D_j = 1$ ($1 \leq j \leq Q$)。
- (22 分) $N \leq 3\,000$, $Q \leq 3\,000$ 。
- (15 分) $D_j = 1$ ($1 \leq j \leq Q$)。
- (18 分) $A_i \leq 1\,000\,000$ ($1 \leq i \leq N$)。
- (28 分) 无额外约束。

E 旅行

英文名 **e.cpp** 时间限制：2s 空间限制：1024MB

题目描述

JOI 国由 N 个城市和连接它们的 M 条道路构成。城市被编号为 1 到 N ，道路被编号为 1 到 M 。道路 i ($1 \leq i \leq M$) 双向连接城市 A_i 和城市 B_i 。这里， $A_i < B_i$ 。此外，对于任意两个城市的配对，连接它们的道路最多只有 1 条。也就是说， $A_i \neq A_j$ 或 $B_i \neq B_j$ ($1 \leq i < j \leq M$)。

比太郎现在在城市 s ，正在制定旅行计划。旅行计划用数列 $v = (v_1, v_2, \dots)$ 表示，它表示比太郎将访问的城市编号的顺序。这里， v 是由 1 以上 N 以下的整数组成的、长度至少为 1 的数列。由于比太郎对旅行中访问城市编号的顺序有很强的执念，数列 v 在其长度为 l 时，必须满足以下所有条件。

1. $v_1 = s$ 。
2. 对于各个 $j = 1, 2, \dots, l-1$ ，城市 v_j 与城市 v_{j+1} 由道路连接。
3. 对于各个 $j = 1, 2, \dots, l-1$ ，当 j 为奇数时有 $v_j < v_{j+1}$ 成立，当 j 为偶数时有 $v_j > v_{j+1}$ 成立。

例如， $v = (2)$ 和 $v = (1, 4, 1, 5, 3)$ 满足第 3 个条件，但 $v = (3, 2)$ 不满足第 3 个条件。

比太郎想知道：无论制定怎样的旅行计划都无法到达的城市，即在满足上述所有条件的任意数列 v 中都不会出现其编号的城市，总共有多少个。

由于你不知道比太郎当前在什么城市，因此希望对 $s = 1, 2, \dots, N$ 各自，计算比太郎问题的答案。

给定关于 JOI 国的城市与道路的信息，请编写程序，对 $s = 1, 2, \dots, N$ 各自，求出无论比太郎制定怎样的旅行计划都无法到达的城市个数。

输入格式

输入按以下格式给出。

```
 $N$   $M$   
 $A_1$   $B_1$   
 $A_2$   $B_2$   
 $\vdots$   
 $A_M$   $B_M$ 
```

输出格式

输出 N 行。第 k ($1 \leq k \leq N$) 行输出当 $s = k$ 时，无论比太郎制定怎样的旅行计划都无法到达的城市个数。

输入输出样例 ##1

输入 ##1

```
4 4  
1 2  
1 3  
1 4  
3 4
```

输出 ##1

3
0
3

输入输出样例 ##2

输入 ##2

2 0

输出 ##2

1
1

输入输出样例 ##3

输入 ##3

4 3
1 3
3 4
2 4

输出 ##3

2
1
1
3

输入输出样例 ##4

输入 ##4

6 6
1 4
1 3
2 4
2 5
3 6

输出 ##4

1
1
3
5
3
5

说明/提示

样例解释

样例 1 解释

当 $s = 1$ 时，作为 v 可能的数列有 $v = (1)$ 、 $v = (1, 2)$ 、 $v = (1, 3)$ 、 $v = (1, 4, 1)$ 、 $v = (1, 4, 1, 2)$ 等。不存在无论制定怎样的旅行计划都无法到达的城市。

当 $s = 2$ 时，作为 v 可能的数列只有 $v = (2)$ 。无论制定怎样的旅行计划，都无法到达城市 1, 3, 4。

当 $s = 3$ 时，作为 v 可能的数列有 $v = (3)$ 、 $v = (3, 4, 1, 2)$ 等。不存在无论制定怎样的旅行计划都无法到达的城市。

当 $s = 4$ 时，作为 v 可能的数列只有 $v = (4)$ 。无论制定怎样的旅行计划，都无法到达城市 1, 2, 3。

该输入示例满足子任务 2, 5 的约束。

样例 2 解释

当 $s = 1$ 时，作为 v 可能的数列只有 $v = (1)$ 。无论制定怎样的旅行计划，都无法到达城市 2。

当 $s = 2$ 时，作为 v 可能的数列只有 $v = (2)$ 。无论制定怎样的旅行计划，都无法到达城市 1。

该输入示例满足子任务 2, 4, 5 的约束。

样例 3 解释

该输入示例满足所有子任务的约束。

样例 4 解释

该输入示例满足子任务 2, 4, 5 的约束。

数据范围

- $1 \leq N \leq 300\,000$ 。
- $0 \leq M \leq 300\,000$ 。
- $1 \leq A_i < B_i \leq N$ ($1 \leq i \leq M$)。
- $A_i \neq A_j$ 或 $B_i \neq B_j$ ($1 \leq i < j \leq M$)。
- 输入的值全部为整数。

部分分设置

- (12 分) $N \leq 1000$, $M = N - 1$ 。另外, 存在一个将 $(1, 2, \dots, N)$ 重新排列得到的某个排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$, 并且对各个 $i = 1, 2, \dots, N - 1$, 存在一条连接 P_i 与 P_{i+1} 的道路。
- (19 分) $N \leq 1000$, $M \leq 1000$ 。
- (15 分) $M = N - 1$ 。另外, 存在一个将 $(1, 2, \dots, N)$ 重新排列得到的某个排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$, 并且对各个 $i = 1, 2, \dots, N - 1$, 存在一条连接 P_i 与 P_{i+1} 的道路。
- (17 分) 对每个城市, 与该城市直接由道路连接的城市最多为 2 个。
- (37 分) 没有额外约束。

F 游船

英文名 **f.cpp** 时间限制：3s 空间限制：1024MB

题目描述

意大利的切塞纳蒂科 (Cesenatico) 是一座面向亚得里亚海的港口城市, 并以拥有运河而闻名。运河中停泊着船只, 也作为旅游景点而闻名。这里, 我们想要考虑一个将现实简化后的如下情境设定。

运河是直线状的, 并且只有一侧与亚得里亚海相通。另外, 运河中停泊着从 1 到 N 编号的 N 艘船, 船 i ($1 \leq i \leq N$) 停泊在距离亚得里亚海 A_i 的位置。

这里, 编号较小的船停泊在离亚得里亚海更近的位置。也就是说, 成立 $A_1 < A_2 < \dots < A_N$ 。

你决定为了城里举办的祭典给船上色。具体来说, 对每一艘船, 从颜色 1 到颜色 N 的 N 种颜色中选择 1 种颜色, 并用该颜色给船上色。这里, 希望满足以下条件。

- 对于任意颜色 c ($1 \leq c \leq N$), 被涂成颜色 c 的船的数量**不是** 1 艘。注意, 也可以**不存在**被涂成颜色 c 的船。
- 若被涂成颜色 c 的船有 2 艘以上, 则被涂成颜色 c 的船等间隔排列。换句话说, 对被涂成颜色 c 的船, 将其到亚得里亚海的距离按升序排列得到的序列是等差数列。

为了让船看起来更美观, 定义如下所表示的**美丽度**。

- 在同一种颜色涂装的不同两艘船之间的距离中可能的最小值。这里，船 i 与船 j ($1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq N, i \neq j$) 之间的距离定义为 $|A_i - A_j|$ 。

给定船的信息时，请编写程序判断是否存在满足条件的船的涂色方式；若存在，则求出作为美丽度可能的最大值。

输入格式

输入以如下形式给出。

```
N
A1 A2 A3 ... AN
```

输出格式

若不存在满足条件的船的涂色方式，则输出 -1 。

若存在，输出一行：美丽度可能的最大值。

输入输出样例 ##1

输入 ##1

```
2
1 2
```

输出 ##1

```
1
```

输入输出样例 ##2

输入 ##2

```
3
1 10 100
```

输出 ##2

```
-1
```

输入输出样例 ##3

输入 ##3

```
5
5 6 8 9 11
```

输出 ##3

```
3
```

说明/提示

样例解释

样例 1 解释

例如，作为**不满足**条件的船的涂色方式，可以考虑如下。

- 将船 1 涂成颜色 1，将船 2 涂成颜色 2。

在这种涂色方式中，被涂成颜色 1 的船的数量为 1 艘，因此不满足条件。

例如，作为满足条件的船的涂色方式，可以考虑如下。

- 将船 1 与船 2 涂成颜色 2。

在这种涂色方式中，不存在被涂成颜色 1 的船，因此满足关于颜色 1 的条件。另外，将被涂成颜色 2 的船到亚得里亚海的距离按升序排列得到的序列为 **(1, 2)**，这是等差数列，因此满足关于颜色 2 的条件。于是，这种涂色方式满足条件。

在这种涂色方式中，同色涂装的两艘船的组合是船 1 与船 2。这两艘船之间的距离为 $|A_1 - A_2| = |1 - 2| = 1$ 。因此，美丽度为 1。

由于无法使美丽度达到 2 以上，因此输出 1。

该输入示例满足所有子任务的约束。

样例 2 解释

为了对任意颜色都使得被涂成该颜色的船的数量不是 1 艘，必须将船 1、2、3 涂成同一种颜色。

此时，将与船 1 被涂的颜色相同的船到亚得里亚海的距离按升序排列得到的序列为 **(1, 10, 100)**，这不是等差数列。

因此，不存在满足条件的船的涂色方式，所以输出 **-1**。

该输入示例满足子任务 2、3、4、5 的约束。

样例 3 解释

例如，作为满足条件的船的涂色方式，可以考虑如下。

- 将船 1、船 3、船 5 涂成颜色 1，将船 2、船 4 涂成颜色 4。

在这种涂色方式中，同色涂装的两艘船的组合共有 4 组，分别是船 1 与船 3、船 1 与船 5、船 2 与船 4、船 3 与船 5。这些组合中两艘船之间的距离分别为 3、6、3、3。因此，美丽度为 3。

由于无法使美丽度达到 4 以上，因此输出 3。

该输入示例满足子任务 2、3、4、5 的约束。

数据范围

- $2 \leq N \leq 3\,500$ 。
- $1 \leq A_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$)。
- $A_i < A_{i+1}$ ($1 \leq i \leq N - 1$)。
- 输入的值全部为整数。

部分分设置

- (8 分) $A_i = i$ ($1 \leq i \leq N$)。
- (11 分) $N \leq 7$ 。
- (12 分) $N \leq 100$ 。
- (39 分) $N \leq 700$ 。
- (30 分) 没有额外约束。